mermaid パッケージ（mermaid.sty）

安藤 遼哉（Ryoya Ando）
https://ryoya9826.github.io/

2026 年 4 月 17 日

概要

mermaid.sty は shellesc や \write18 を介して Mermaid CLI を起動し、LaTeX 2ε におけるコンパイル時に Mermaid 図をレンダリングして PDF として取り込むパッケージです。upLaTeX、pdfLaTeX、LuaLaTeX などのエンジンで利用可能です。Mermaid 図のレンダリングには、Mermaid CLI（mmdc など）とヘッドレス Chromium（Puppeteer）が必要です。また、コンパイルの際は必ずシェルエスケープ（-shell-escape）を有効にしてください。

1　動作条件

項目	条件
フォーマット	LaTeX 2ε
シェルエスケープ	-shell-escape（shellesc / \write 18 経由で CLI を起動）
外部ツール	Mermaid CLI（mmdc）

環境内に Mermaid CLI が存在しない場合でも、mermaid.sty が mmdc などを自動的にインストールすることはありません。Mermaid CLI を一般的な方法でインストールするには、**Node.js** と npm（または npx）を利用します。ただし、パッケージオプションの Renderer に npx -y @mermaid-js/mermaid-cli … のように npx -y を含むコマンドを指定した場合は、npx の仕様により、必要に応じてパッケージの**取得およびインストール**が動的に行われます（ネットワーク通信を伴います）。

コンパイルを実行する際、Renderer オプションで別のコマンドを指定しない限り、既定のレンダラである mmdc へのパスが通っており、実行可能である必要があります（別のコマンドを指定した場合も同様です）。なお、Mermaid CLI はヘッドレス Chromium（Puppeteer）に依存しています。詳細は Mermaid CLI の公式ドキュメントを参照してください。

ログは \typeout で [mermaid] プレフィックス付きで出力されます。トラブル時は mermaid/ 下の .err を確認してください。

2 ライセンスとソース

LaTeX Project Public License（LPPL）1.3c 以降の下で配布されます。

ソースと issue: `https://github.com/ryoya9826/ltMermaid`

3 使い方

3.1 最小構成の文書

```
\documentclass{article}
\usepackage{mermaid}

\begin{document}
\begin{mermaid}
flowchart LR
  A --> B
\end{mermaid}
\end{document}
```

コンパイル例:

```
pdflatex -shell-escape yourfile.tex
lualatex -shell-escape yourfile.tex
uplatex -shell-escape yourfile.tex && dvipdfmx yourfile.dvi
```

3.2 レイアウトの調整（任意）

既定では `adjustbox` で取り込んだ図をスケールします。例:

```
\MermaidAdjustBoxOpts{max width=0.8\linewidth,center}
\MermaidAdjustBoxOpts{max width=0.9\linewidth,center,valign=T}
```

3.3 Beamer

`beamer` クラスでも利用できます。`mermaid` 環境を含む各フレームには `fragile` オプションが必要です（環境が `fancyvrb` に依存するため）。例: `\begin{frame}[fragile]{図}`。

```
\documentclass{beamer}
\usepackage{mermaid}

```

```
\begin{document}
\begin{frame}[fragile]{Mermaid}
\begin{mermaid}
flowchart LR
  A --> B
\end{mermaid}
\end{frame}
\end{document}
```

4 パッケージオプション（省略可能）

- `Renderer`: 利用するレンダラコマンド。省略時は `mmdc` が使用されます。`npx -y @mermaid-js/mermaid-cli` のように、使用するコマンドを明示的に指定することも可能です。

5 ユーザー命令

- `\MermaidRendererOptions{...}`: `-i` / `-o` の前に付ける追加の CLI 引数（PDF fit 有効時は組み込みの `-f` の後に結合）。
- `\MermaidNoPdfFit`: `mmdc` の `-f` / `--pdfFit` を無効化（デフォルトでは **有効**）。
- `\MermaidAdjustBoxOpts{...}`: `\includegraphics` を囲む `adjustbox` のキー一式（デフォルトでは `max width=0.9\linewidth,center`）。
- `\MermaidGraphicsOpts{...}`: `\includegraphics` への追加キー（回転、`trim` など）。幅は通常 `\MermaidAdjustBoxOpts` で指定します。

6 出力ファイル

中間ファイルである `.mmd` と、レンダリング結果の `.pdf` は、コンパイルを実行したディレクトリ内の `mermaid/` フォルダに書き出されます。ファイル名には `mermaid-sample-ja-mermaid-1.mmd` や `mermaid-sample-ja-mermaid-1.pdf` のように、`mermaid-sample-ja`（ジョブ名）と通し番号が付与されます。

7 図の例

左に入力した `mermaid` 環境のソース、**右**にレンダリング結果を示します。

```
\begin{mermaid}
flowchart TB
  subgraph clientクライアント層 [""]
    WEBブラウザ [" / SPA"]
    CLI["CLI / バッチ"]
  end
  subgraph edgeエッジ [""]
    GW{{API Gateway}}
  end
  subgraph svcサービス層 [""]
    AUTH認証 [""]
    API業務 [" API"]
    WORKワーカー [""]
  end
  subgraph storeデータ [""]
    DB[("PostgreSQL")]
    CACHE[("Redis")]
    QUEUEジョブキュー [""]
  end
  WEB --> GW
  CLI --> GW
  GW --> AUTH
  GW --> API
  API --> WORK
  API --> DB
  API --> CACHE
  WORK --> QUEUE
  WORK --> DB
\end{mermaid}
```

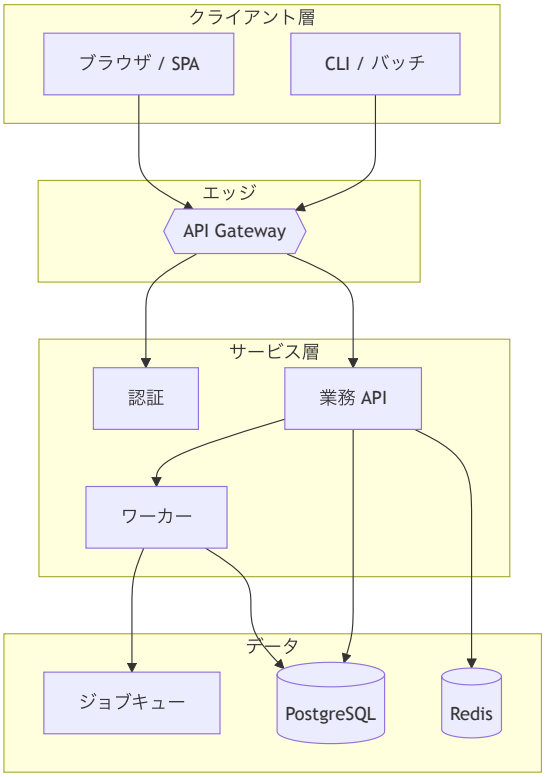

図 1　多層アーキテクチャ（サブグラフ・各種ノード形）

```
\begin{mermaid}
sequenceDiagram
  autonumber
  actor U as 利用者
  participant B as ブラウザ
  participant A as 認証API
  participant S as 業務API
  participant D as DB
  U->>B: ログイン
  B->>+A: POST /token
  A->>D: ユーザー検証
  D-->>A: レコード
  A-->>-B: JWT
  B->>+S: GET /() ordersBearer
  S->>A: トークン検証
  A-->>S: クレーム
  S->>D: SELECT
  D-->>S: 行集合
  S-->>-B: 200 JSON
  B-->>U: 一覧表示
\end{mermaid}
```

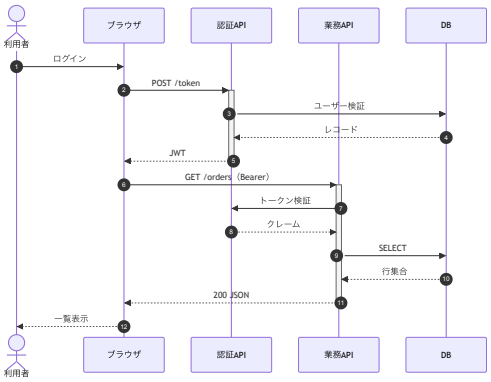

図 2　シーケンス図（番号・非同期矢印・複数参加者）

```
\begin{mermaid}
stateDiagram-v2
  [*] --> Draft: 新規作成
  Draft --> Review: 提出
  Review --> Draft: 差し戻し
  Review --> Approved: 承認
  Approved --> Published: 公開
  Published --> Archived: 終了
  Review --> Rejected: 却下
  Rejected --> [*]
  Archived --> [*]
\end{mermaid}
```

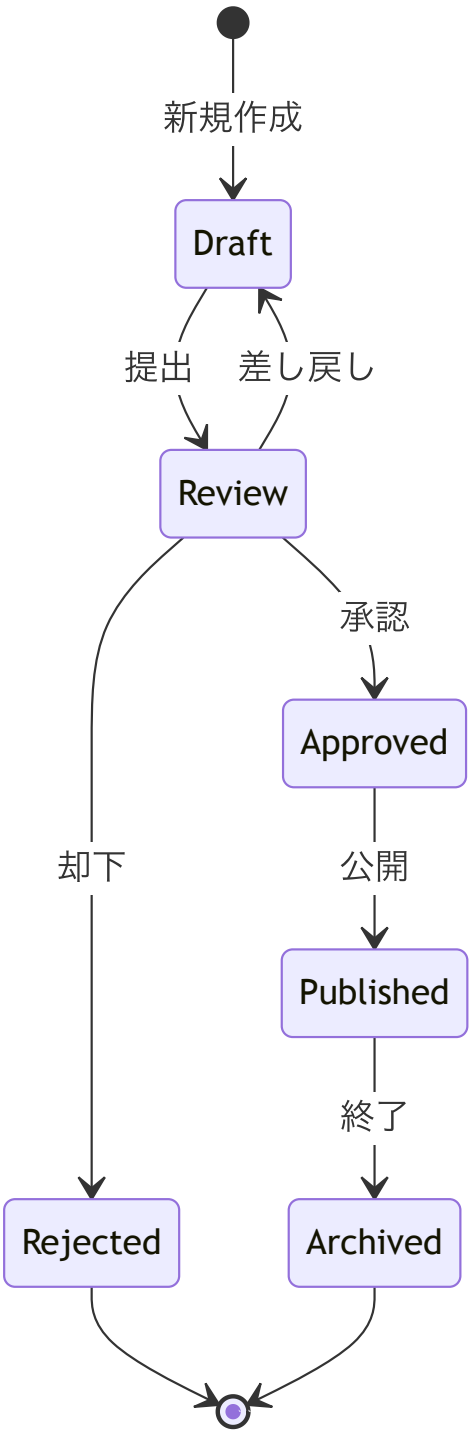

図 3　状態遷移（stateDiagram-v2）

8　更新履歴

Version 1.0（2026-04-16）　`mermaid.sty` 安定版。

Version 0.1（2026-04-15）　初版（v1.0 に置き換え）。